



LVIII CONGRESO NACIONAL AMVEC

Alguascalientes
2026



MEMORIAS

21-24
JULIO



asociación
mexicana de
veterinarios
especialistas en
cerdos, a.c.



Secretaría de
Desarrollo Rural y
Agroempresarial



UNIDOS POR LA PORCICULTURA MEXICANA

FRECUENCIA MOLECULAR DE CIRCOVIRUS PORCINO (PCV2, PCV3, PCV4) y PRRS EN GRANJAS DE JALISCO, MÉXICO

Rivera-Benítez J.F.*¹, De La Luz-Armendáriz J.², Galindo-Barboza A.J.³

¹Laboratorio de Virología, Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Salud Animal e Inocuidad, INIFAP. ²Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM., ³Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal, FMVZ, UNAM

* rivera.benitez@inifap.gob.mx

Introducción

La circulación continua de agentes virales como PRRS y PCV2 ha sido relacionada con un aumento en la presentación clínica de cuadros cada vez más agresivos [1], el orden de presentación de la infección en la línea de producción resulta determinante para pronosticar un problema posterior. Durante la infección primaria o simultánea con el PRRS se ha identificado un efecto potenciador en la coinfección con PCV2, aumentando la carga viral y los efectos clínicos en cerdos en crecimiento [2]. La frecuencia y el orden de presentación de estos agentes, así como su asociación con otros PCV's cuyos efectos aún no se han caracterizado, permanecen desconocidos. El objetivo del presente estudio fue identificar la frecuencia molecular de PCV2, PCV3, PCV4 y PRRS en granjas porcinas del estado de Jalisco.

Materiales y métodos

En Jalisco, 80 granjas comerciales participaron en el estudio durante 2022-2023. Un total de 4,207 muestras de suero fueron tomadas de cerdos sin signos clínicos. Por granja se obtuvieron en promedio 50 muestras, distribuidas por etapa productiva; cerdos en lactancia, destete, crecimiento, desarrollo, finalización y hembras gestantes. Las muestras se agruparon en pools de 5 sueros. De cada pool (n=844) se realizó la extracción de DNA y RNA mediante columnas comerciales (Qiagen). El DNA se analizó por qPCR para detectar el ORF2 de PCV2 y PCV4, para PCV3 el ORF1, en el caso de PRRS el ORF7, con la finalidad de identificar las muestras positivas, consideradas así aquellas con un Ct <35.

Resultados y discusión

La frecuencia relativa para cada virus analizado y la proporción de coinfección por muestras se presenta en el cuadro 1.

Cuadro 2. Frecuencia relativa de PCV2-4 y PRRS* en cerdos sin signos clínicos durante el estudio.

Virus	Pools positivos	Frecuencia relativa
PRRS	305	36.14%
PCV2	235	27.84%
PCV3	205	24.29%
PCV4	3	0.35%
PCV2 + PCV3	55	6.51%
PCV2 + PRRS	80	9.47%
PCV3 + PRRS	81	9.59%
PCV4 + PRRS	3	0.35%
PCV2 + PCV3+ PRRS	23	2.72%

*Identificación simultánea PCV2+PCV4, PCV3+PCV4 y la coinfección entre los cuatro agentes no fue registrada.

La frecuencia relativa por etapas productiva se presenta en la figura 1.

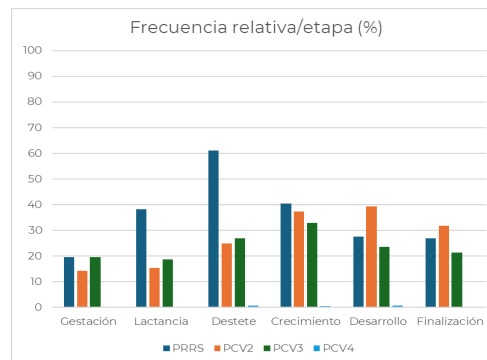


Figura 1. Frecuencia relativa por etapa para los virus en estudio.

Las muestras positivas a PCV4 (3), fueron identificadas en tres diferentes granjas, ubicadas en las etapas destete-desarrollo. En investigaciones mundiales, durante casos clínicos con manifestaciones respiratorias y reproductivas, se ha reportado una frecuencia en la detección de PCV2-PCV3 de un 19-39%, PCV2 y PRRS de 42 al 88% [2] y con PCV4 menor al 10%. En la presente investigación se encontraron valores inferiores, sin embargo, se trata de un muestreo aleatorio en población clínicamente sana, lo que señala la importancia de realizar un estudio bajo condiciones de brotes clínicos. Se señala que la presentación de PRRS en edades tempranas podría estar relacionada con el aumento en la detección de PCV2 y 3 en la línea de producción e incrementar las manifestaciones clínicas.

Conclusiones

Se identificaron frecuencias elevadas de positividad de los agentes en estudio en poblaciones sin manifestaciones clínicas, es necesario buscar la correlación clínica y describir las características genéticas de los agentes virales en estudios continuos, para comprender de mejor forma la epidemiología de estas infecciones.

Referencias

1. D'Annunzio et al., 2023. Front. Vet. Sci. 10:1234779. doi: 10.3389/fvets.2023.1234779 2. Sehyeong et al., 2024. Vet Microbiol, 295, doi.org/10.1016/j.vetmic. 2024.110156. 3. Ouyang et al., 2019. Viruses. 21;11(2):185. doi: 10.3390/v11020185.

Palabras claves

Circovirus, PRRS, Frecuencia.

Agradecimientos: A la Asociación IPVS México 2014 A.C. No. SIGI: 1520226989



CONGRESO NACIONAL
LVIII AMVEC
Agua Calientes 2026

21-24
JULIO
2026



**SANIDAD,
DIAGNÓSTICO Y
EPIDEMIOLOGÍA
PORCINA**